Práctica 5 – Evidencia de Ciclos TDD
Desarrollo de una funcionalidad siguiendo TDD

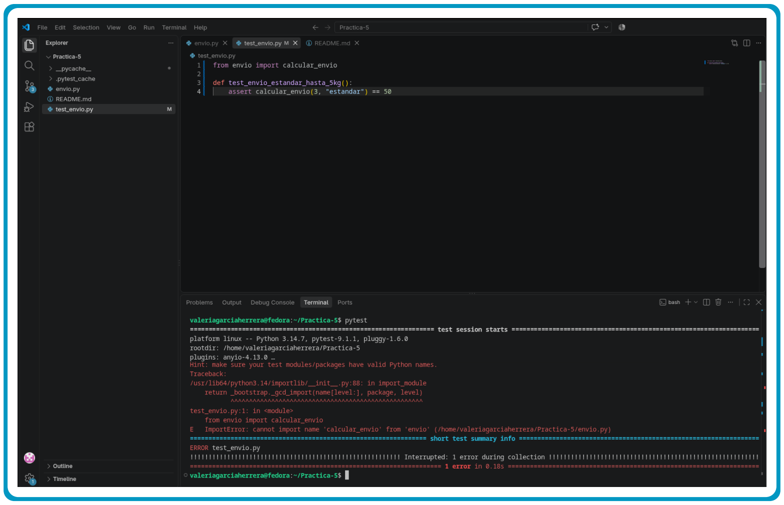
Integrantes del Equipo:

- `Valeria García Herrera`
- `Dulce Abril Grajeda Palacios`
- `Pablo de Jesús Pérez Megchun`

Registro Visual y Explicativo de los Ciclos utilizando TDD

• Ciclo 1: Envío estándar

Se define la primera prueba unitaria para comprobar el cálculo de la tarifa base en un paquete liviano.

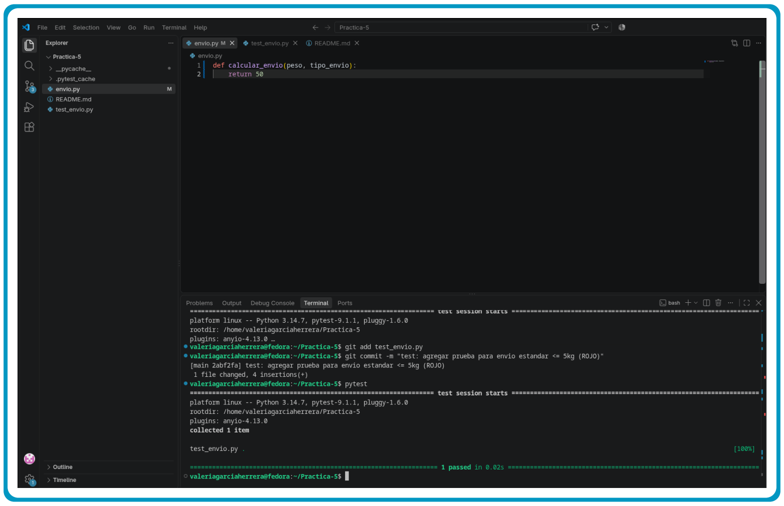


test_envio.py

```python
from envio import calcular_envio

def test_envio_estandar_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "estandar") == 50
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
============================================================ test session starts =============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
/usr/lib64/python3.14/importlib/__init__.py:88: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
test_envio.py:1: in <module>
    from envio import calcular_envio
E   ImportError: cannot import name 'calcular_envio' from 'envio' (/home/valeriagarciaherrera/Practica-5/envio.py)
========================================================== short test summary info ===========================================================
ERROR test_envio.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
============================================================== 1 error in 0.18s ==============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$
```

(a) **Fase ROJO:** La prueba falla con `NameError` debido a que la función `calcular_envio` aún no existe en el módulo.



envio.py

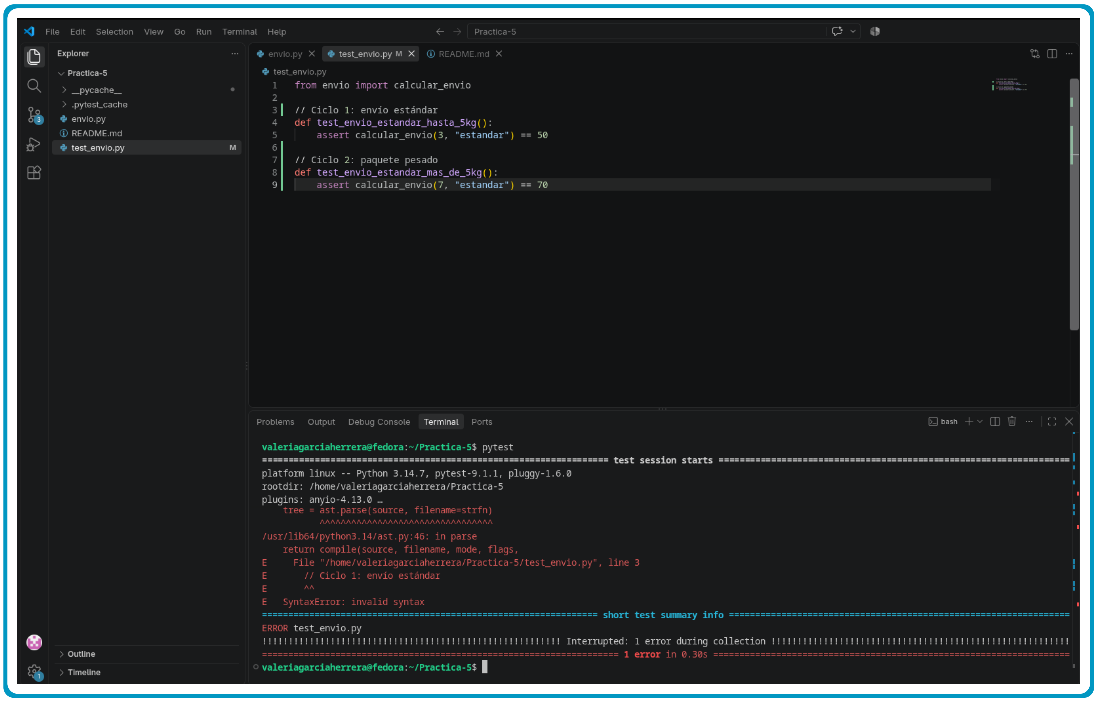
```python
def calcular_envio(peso, tipo_envio):
    return 50
```

```
============================================================ test session starts =============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ git add test_envio.py
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ git commit -m "test: agregar prueba para envio estandar <= 5kg (ROJO)"
[main 2abf2fa] test: agregar prueba para envio estandar <= 5kg (ROJO)
 1 file changed, 4 insertions(+)
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
============================================================ test session starts =============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0
collected 1 item

test_envio.py .                                                                                                                         [100%]

============================================================= 1 passed in 0.02s ==============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$
```

(b) **Fase VERDE:** La prueba es superada exitosamente tras definir la función con el código mínimo regresando el valor fijo `50`.

- ## Ciclo 2: Paquete pesado

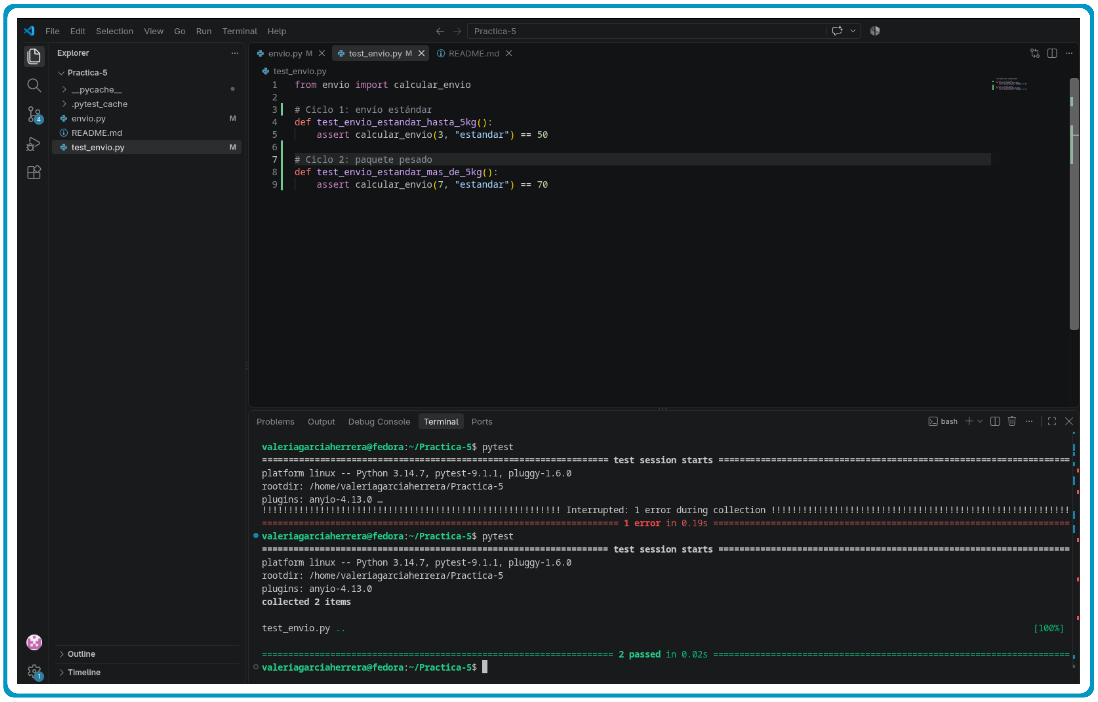
  Se añade el caso de prueba para verificar el cobro adicional cuando el peso supera los 5 kg.



```python
from envio import calcular_envio

// Ciclo 1: envío estándar
def test_envio_estandar_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "estandar") == 50

// Ciclo 2: paquete pesado
def test_envio_estandar_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "estandar") == 70
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
==================================================================== test session starts =====================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
    tree = ast.parse(source, filename=strfn)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
/usr/lib64/python3.14/ast.py:46: in parse
    return compile(source, filename, mode, flags,
E     File "/home/valeriagarciaherrera/Practica-5/test_envio.py", line 3
E       // Ciclo 1: envío estándar
E       ^^
E   SyntaxError: invalid syntax
================================================================== short test summary info ===================================================================
ERROR test_envio.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
====================================================================== 1 error in 0.30s ======================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ 
```

(a) **Fase ROJO:** La prueba para 7 kg falla al devolver la constante `50` en lugar del costo ajustado con exceso ($70).



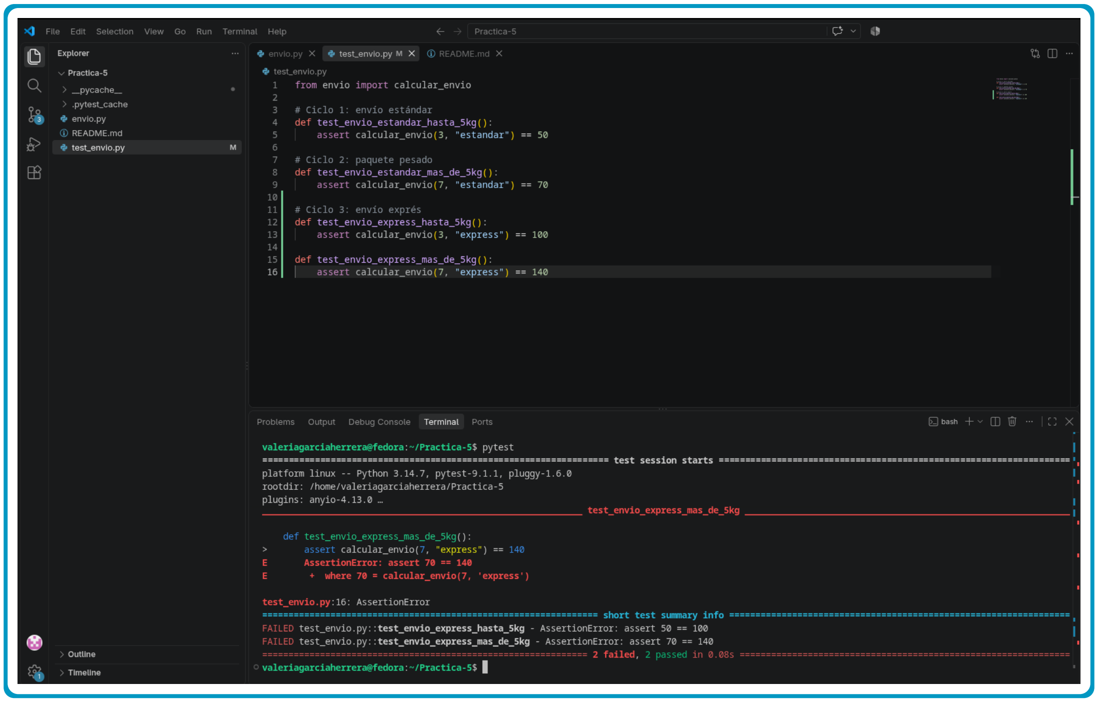
```python
from envio import calcular_envio

# Ciclo 1: envío estándar
def test_envio_estandar_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "estandar") == 50

# Ciclo 2: paquete pesado
def test_envio_estandar_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "estandar") == 70
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
==================================================================== test session starts =====================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
====================================================================== 1 error in 0.19s ======================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
==================================================================== test session starts =====================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0
collected 2 items

test_envio.py ..                                                                                                                                        [100%]

===================================================================== 2 passed in 0.02s ======================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ 
```

(b) **Fase VERDE:** Se implementa el cálculo condicional para sumar $10 por cada kilogramo que exceda los 5 kg límite.

- ## Ciclo 3: Envío exprés

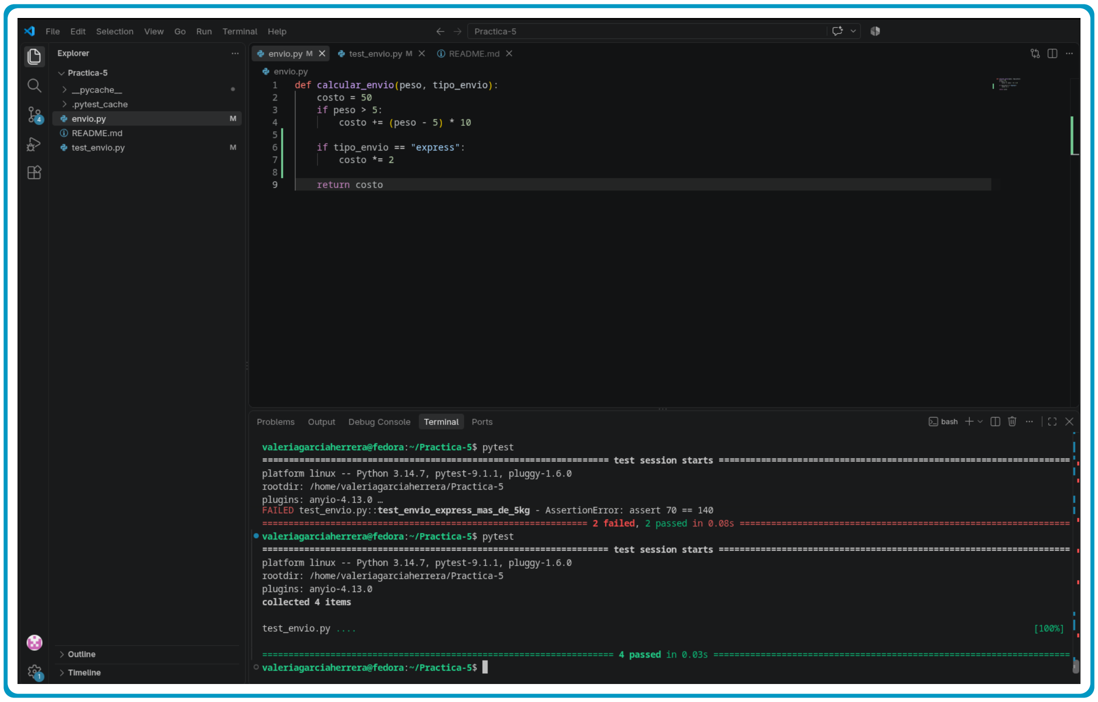
  Se integran pruebas para evaluar el multiplicador de costo aplicado a los envíos exprés.



```python
from envio import calcular_envio

# Ciclo 1: envío estándar
def test_envio_estandar_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "estandar") == 50

# Ciclo 2: paquete pesado
def test_envio_estandar_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "estandar") == 70

# Ciclo 3: envío exprés
def test_envio_express_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "express") == 100

def test_envio_express_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "express") == 140
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
=============================================================== test session starts ================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
__________________________________________________________ test_envio_express_mas_de_5kg ___________________________________________________________

    def test_envio_express_mas_de_5kg():
>       assert calcular_envio(7, "express") == 140
E       AssertionError: assert 70 == 140
E        +  where 70 = calcular_envio(7, 'express')

test_envio.py:16: AssertionError
============================================================= short test summary info ==============================================================
FAILED test_envio.py::test_envio_express_hasta_5kg - AssertionError: assert 50 == 100
FAILED test_envio.py::test_envio_express_mas_de_5kg - AssertionError: assert 70 == 140
=========================================================== 2 failed, 2 passed in 0.08s ============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ ▌
```

(a) **Fase ROJO:** La prueba exprés falla al calcular el costo ignorando el tipo de envío y devolviendo el valor estándar.



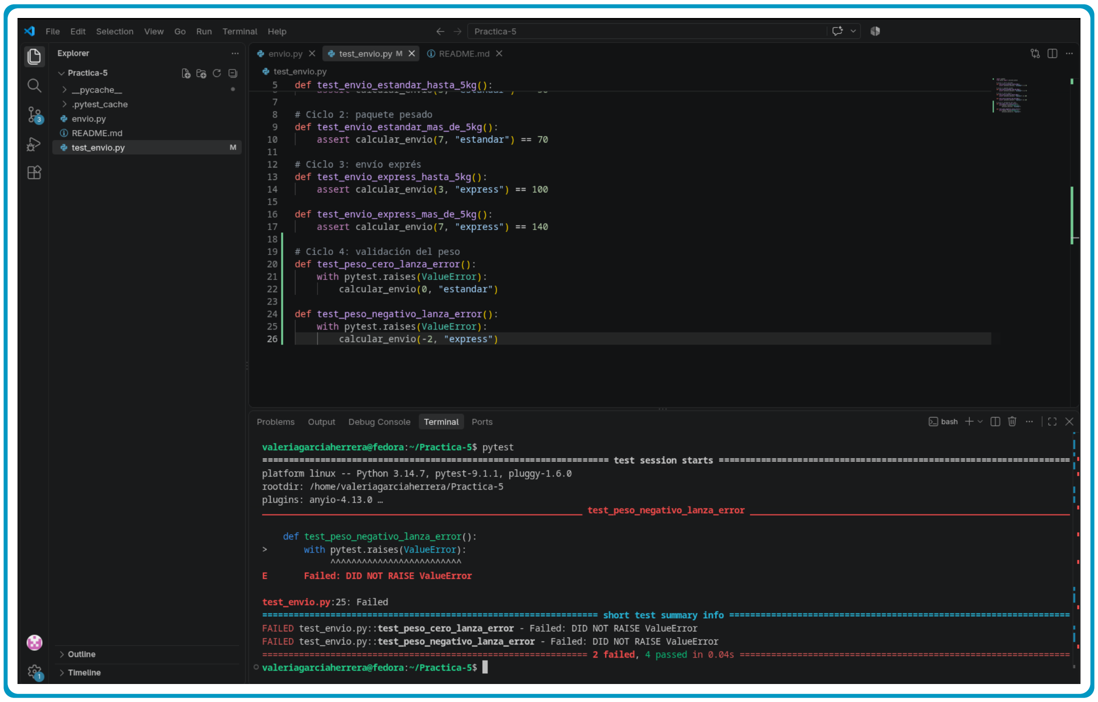
```python
def calcular_envio(peso, tipo_envio):
    costo = 50
    if peso > 5:
        costo += (peso - 5) * 10

    if tipo_envio == "express":
        costo *= 2

    return costo
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
=============================================================== test session starts ================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
FAILED test_envio.py::test_envio_express_mas_de_5kg - AssertionError: assert 70 == 140
=========================================================== 2 failed, 2 passed in 0.08s ============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
=============================================================== test session starts ================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0
collected 4 items

test_envio.py ....                                                                                                                            [100%]

================================================================= 4 passed in 0.03s ================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ ▌
```

(b) **Fase VERDE:** Se añade la lógica para duplicar el costo total cuando el parámetro `tipo_envio` es `"express"`.

- ## Ciclo 4: Validación del peso

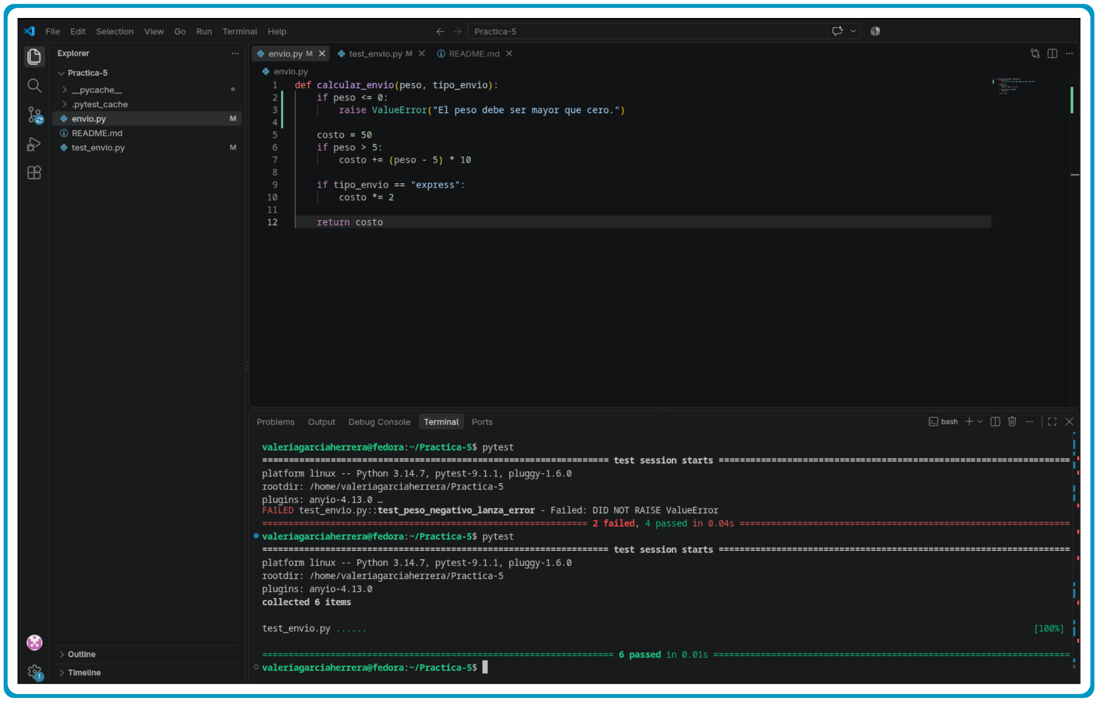
  Se incorporan pruebas con `pytest.raises` para asegurar el manejo de errores ante pesos no válidos.



```python
def test_envio_estandar_hasta_5kg():

# Ciclo 2: paquete pesado
def test_envio_estandar_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "estandar") == 70

# Ciclo 3: envío exprés
def test_envio_express_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "express") == 100

def test_envio_express_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "express") == 140

# Ciclo 4: validación del peso
def test_peso_cero_lanza_error():
    with pytest.raises(ValueError):
        calcular_envio(0, "estandar")

def test_peso_negativo_lanza_error():
    with pytest.raises(ValueError):
        calcular_envio(-2, "express")
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
============================================================= test session starts ==============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
_________________________________________________________ test_peso_negativo_lanza_error _________________________________________________________

    def test_peso_negativo_lanza_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

test_envio.py:25: Failed
=========================================================== short test summary info ============================================================
FAILED test_envio.py::test_peso_cero_lanza_error - Failed: DID NOT RAISE ValueError
FAILED test_envio.py::test_peso_negativo_lanza_error - Failed: DID NOT RAISE ValueError
========================================================= 2 failed, 4 passed in 0.04s ==========================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ 
```

(a) **Fase ROJO:** Falla debido a que la función procesa pesos menores o iguales a cero sin lanzar la excepción `ValueError`.



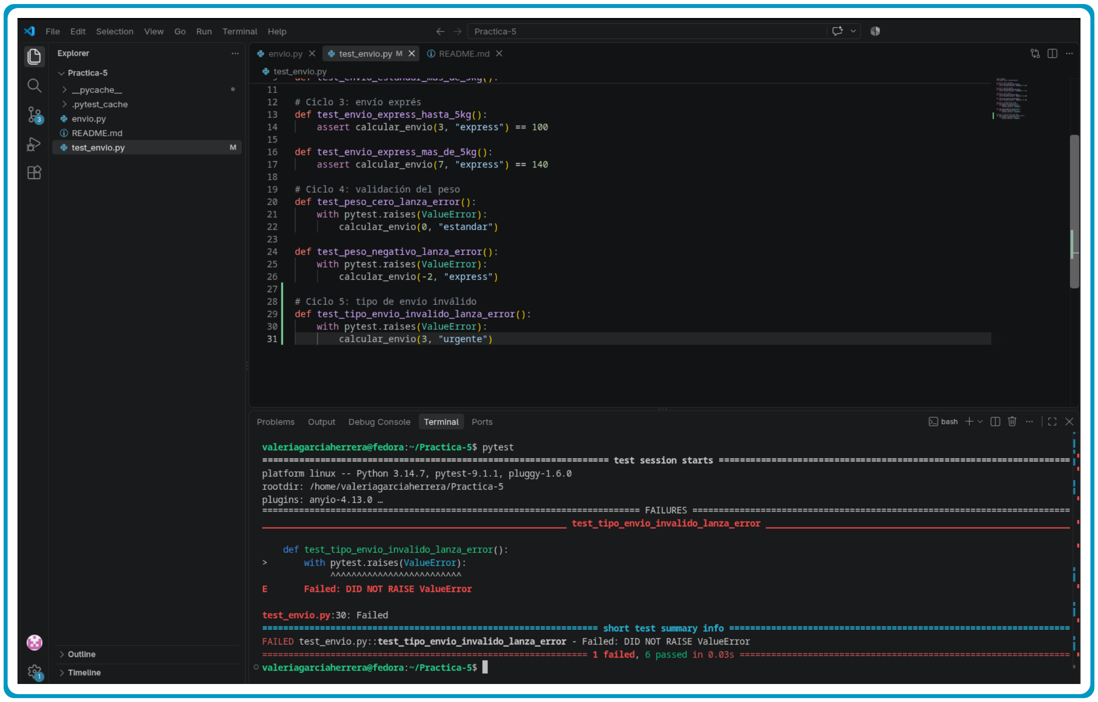
```python
def calcular_envio(peso, tipo_envio):
    if peso <= 0:
        raise ValueError("El peso debe ser mayor que cero.")

    costo = 50
    if peso > 5:
        costo += (peso - 5) * 10

    if tipo_envio == "express":
        costo *= 2

    return costo
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
============================================================= test session starts ==============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
FAILED test_envio.py::test_peso_negativo_lanza_error - Failed: DID NOT RAISE ValueError
========================================================= 2 failed, 4 passed in 0.04s ==========================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
============================================================= test session starts ==============================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0
collected 6 items

test_envio.py ......                                                                                                                      [100%]

============================================================== 6 passed in 0.01s ===============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ 
```

(b) **Fase VERDE:** Pasa al agregar la verificación `if peso <= 0` al inicio de la función para lanzar la excepción requerida.

- ## Ciclo 5: Validación de tipo de envío inválido

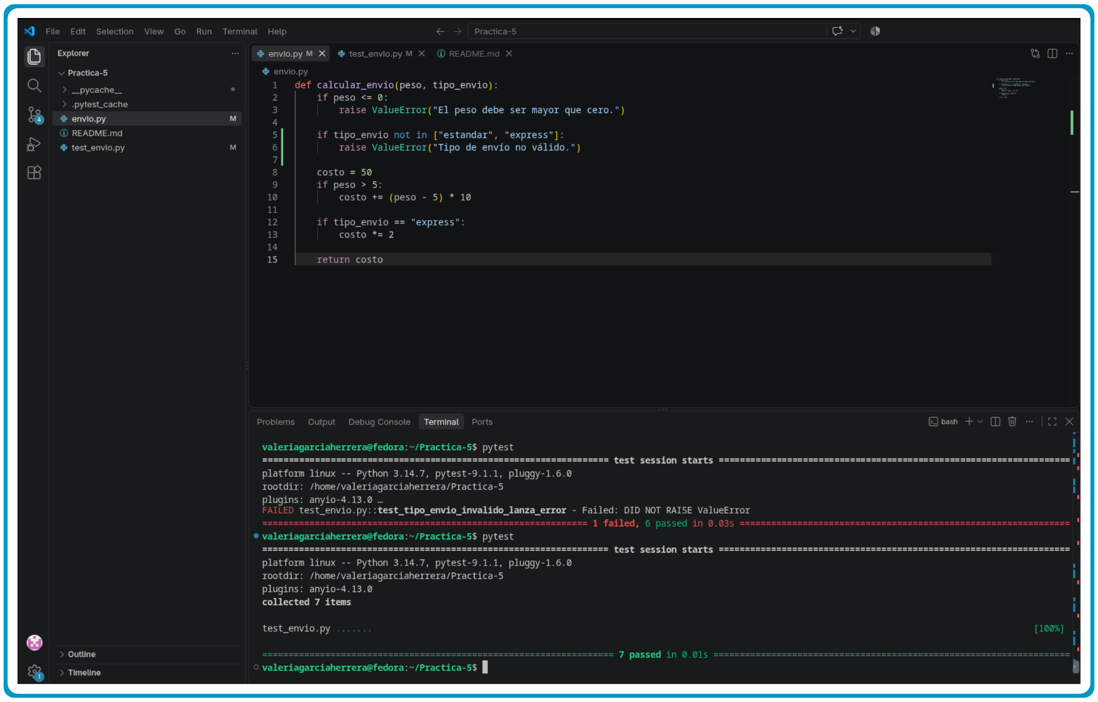
  Se añade una prueba para rechazar cadenas de texto que no correspondan a modalidades de envío soportadas.



```python
# Ciclo 3: envío exprés
def test_envio_express_hasta_5kg():
    assert calcular_envio(3, "express") == 100

def test_envio_express_mas_de_5kg():
    assert calcular_envio(7, "express") == 140

# Ciclo 4: validación del peso
def test_peso_cero_lanza_error():
    with pytest.raises(ValueError):
        calcular_envio(0, "estandar")

def test_peso_negativo_lanza_error():
    with pytest.raises(ValueError):
        calcular_envio(-2, "express")

# Ciclo 5: tipo de envío inválido
def test_tipo_envio_invalido_lanza_error():
    with pytest.raises(ValueError):
        calcular_envio(3, "urgente")
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
================================================================== test session starts ==================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
======================================================================= FAILURES ========================================================================
_________________________________________________________ test_tipo_envio_invalido_lanza_error __________________________________________________________

    def test_tipo_envio_invalido_lanza_error():
>       with pytest.raises(ValueError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE ValueError

test_envio.py:30: Failed
================================================================ short test summary info ================================================================
FAILED test_envio.py::test_tipo_envio_invalido_lanza_error - Failed: DID NOT RAISE ValueError
============================================================== 1 failed, 6 passed in 0.03s ==============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$
```

(a) **Fase ROJO:** La prueba falla porque la función acepta cadenas no válidas como `"urgente"` sin reportar un error.



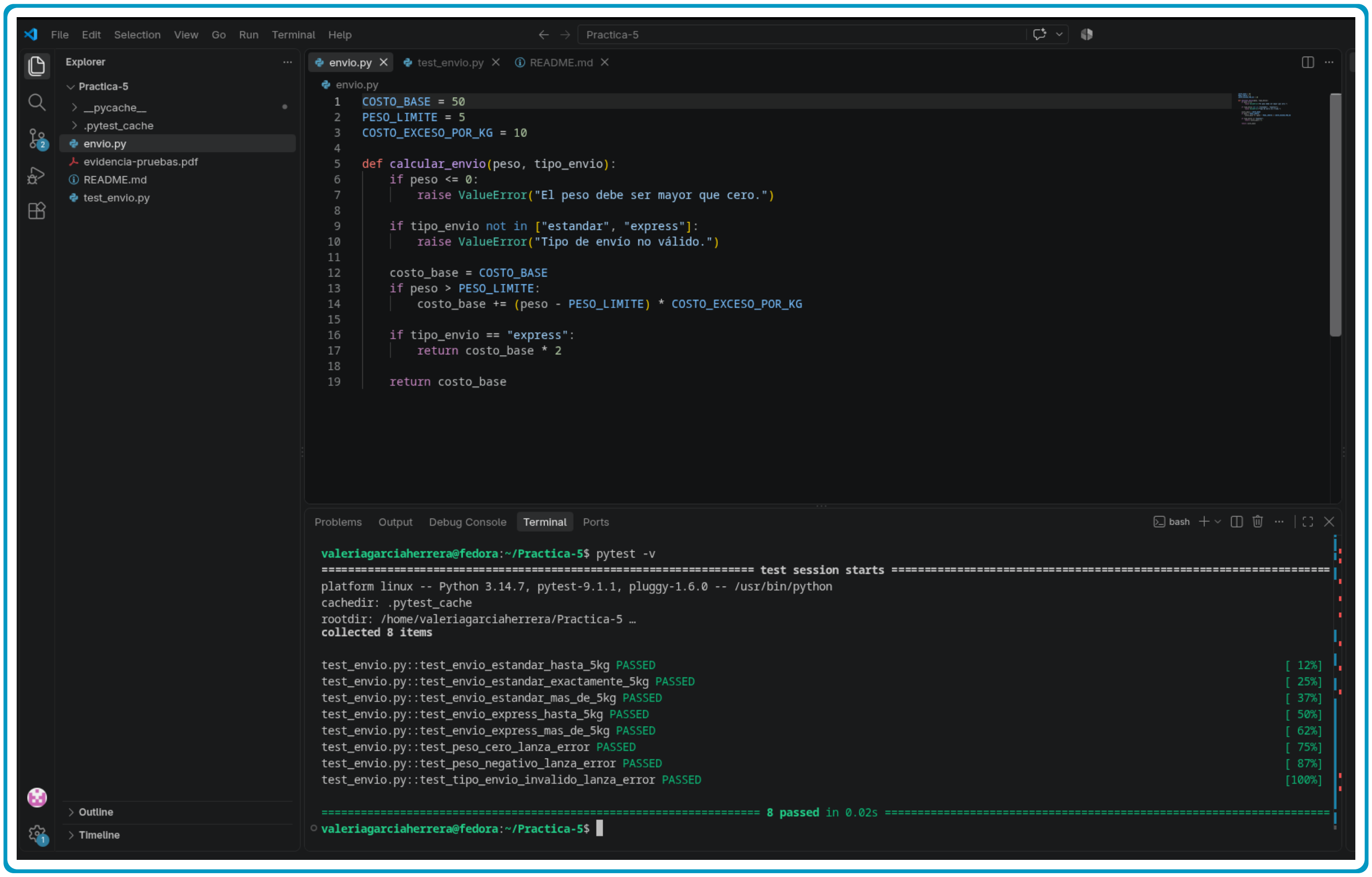
```python
def calcular_envio(peso, tipo_envio):
    if peso <= 0:
        raise ValueError("El peso debe ser mayor que cero.")

    if tipo_envio not in ["estandar", "express"]:
        raise ValueError("Tipo de envío no válido.")

    costo = 50
    if peso > 5:
        costo += (peso - 5) * 10

    if tipo_envio == "express":
        costo *= 2

    return costo
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
================================================================== test session starts ==================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0 …
FAILED test_envio.py::test_tipo_envio_invalido_lanza_error - Failed: DID NOT RAISE ValueError
============================================================== 1 failed, 6 passed in 0.03s ==============================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest
================================================================== test session starts ==================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5
plugins: anyio-4.13.0
collected 7 items

test_envio.py .......                                                                                                                             [100%]

=================================================================== 7 passed in 0.01s ===================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$
```

(b) **Fase VERDE:** Se valida que el servicio pertenezca a los tipos permitidos, lanzando `ValueError` en caso contrario.

- ## Fase de Refactorización Final

  Durante la revisión final del código nos percatamos de que hacía falta una prueba correspondiente al **Ciclo 1** para cubrir de forma completa el escenario de envío estándar justo en el límite de peso. Se procedió primero a incorporar esta prueba en `test_envio.py` y, posteriormente, se reorganizó el código en `envio.py` reemplazando los valores numéricos directos por constantes globales explícitas.



```python
COSTO_BASE = 50
PESO_LIMITE = 5
COSTO_EXCESO_POR_KG = 10

def calcular_envio(peso, tipo_envio):
    if peso <= 0:
        raise ValueError("El peso debe ser mayor que cero.")

    if tipo_envio not in ["estandar", "express"]:
        raise ValueError("Tipo de envío no válido.")

    costo_base = COSTO_BASE
    if peso > PESO_LIMITE:
        costo_base += (peso - PESO_LIMITE) * COSTO_EXCESO_POR_KG

    if tipo_envio == "express":
        return costo_base * 2

    return costo_base
```

```
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$ pytest -v
================================================================ test session starts ================================================================
platform linux -- Python 3.14.7, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/valeriagarciaherrera/Practica-5 …
collected 8 items

test_envio.py::test_envio_estandar_hasta_5kg PASSED                                                                                          [ 12%]
test_envio.py::test_envio_estandar_exactamente_5kg PASSED                                                                                    [ 25%]
test_envio.py::test_envio_estandar_mas_de_5kg PASSED                                                                                         [ 37%]
test_envio.py::test_envio_express_hasta_5kg PASSED                                                                                           [ 50%]
test_envio.py::test_envio_express_mas_de_5kg PASSED                                                                                          [ 62%]
test_envio.py::test_peso_cero_lanza_error PASSED                                                                                             [ 75%]
test_envio.py::test_peso_negativo_lanza_error PASSED                                                                                         [ 87%]
test_envio.py::test_tipo_envio_invalido_lanza_error PASSED                                                                                   [100%]

================================================================= 8 passed in 0.02s =================================================================
valeriagarciaherrera@fedora:~/Practica-5$
```

(a) **Fase REFACTORIZACIÓN:** Adición de la prueba faltante en `test_envio.py`, sustitución de números fijos por constantes descriptivas en `envio.py` (`COSTO_BASE`, `PESO_LIMITE`, `COSTO_EXCESO_POR_KG`) y verificación exitosa de las 8 pruebas en verde.